

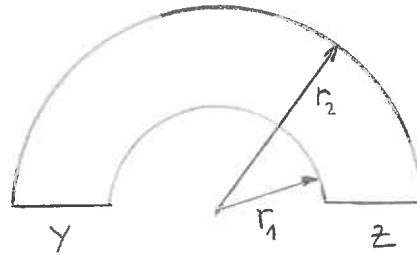
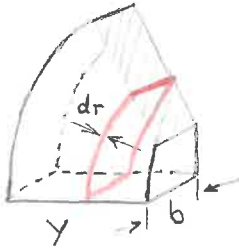
5. Felder - Teil 1

1

5.1) Geg.: $r_1 = 60 \text{ mm}$; $r_2 = 120 \text{ mm}$; $b = 30 \text{ mm}$; $\epsilon = 20 \text{ nm}$;

Ges.: $R = ?$

Lös.:



zwischen den
Leiterenden
Y und Z gilt:

$$R = \frac{\epsilon \cdot l}{A} \quad \text{mit } l = r \cdot \pi \quad \text{und} \quad A = b \cdot dr;$$

$$G = \frac{1}{R}; \quad dG = \frac{dA}{\epsilon \cdot r \cdot \pi};$$

da die Leiterelemente parallel liegen, ist der zwischen den Enden Y und Z bestehende Gesamtleitwert G gleich der Summe aller dG in den Grenzen

$r = r_1$ und $r = r_2$:

$$G = \int_{r_1}^{r_2} dG = \int_{r_1}^{r_2} \frac{b}{\epsilon \cdot r \cdot \pi} dr = \frac{b}{\epsilon \cdot \pi} \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} dr = \frac{b}{\epsilon \cdot \pi} \cdot \left[\ln r \right]_{r_1}^{r_2} =$$

$$= \frac{b}{\epsilon \cdot \pi} \cdot \left[\ln r_2 - \ln r_1 \right] = \frac{b}{\epsilon \cdot \pi} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} =$$

$$= \frac{30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{20 \text{ nm} \cdot \pi} \cdot \ln \frac{120 \text{ mm}}{60 \text{ mm}} = 3,31 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\Omega};$$

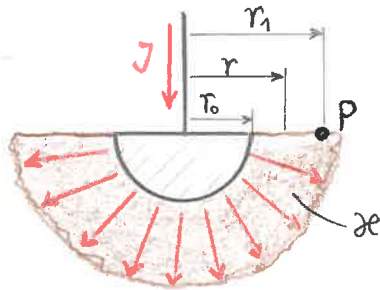
$$\Rightarrow \underline{R = \frac{1}{G} = \frac{1}{3,31 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\Omega}} = 3,02 \cdot 10^3 \Omega = \underline{3,02 \text{ k}\Omega}};$$

5.2) Geg.: $r_0 = 0,50 \text{ m}$; $\kappa = 1,0 \cdot 10^{-2} \frac{\text{S}}{\text{m}}$; $J = 50 \text{ A}$; $r_1 = 1,0 \text{ m}$;

Ges.: a) $U = ?$

b) Erdübergangswiderstand $R = ?$

Lös.:



Durch den fließenden Strom J besteht im Erdreich ein Strömungsfeld mit radial nach außen laufenden Strömungslinien. Im Abstand r vom Mittelpunkt des Erders verteilt sich der Strom J auf den Mantel einer Halbkugel mit dem Radius r , also auf die Fläche $A = 2\pi \cdot r^2$

Die Stromdichte beträgt an der Stelle r : $J = \frac{J}{A} = \frac{J}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$;

und die elektr. Feldstärke beträgt an der Stelle r : $E = \frac{J}{\kappa} = \frac{J}{2\pi \cdot \kappa \cdot r^2}$;

a)

die zwischen dem Erder und

dem Punkt P liegende Spannung beträgt :

$$U = \int_{r_0}^{r_1} E \, dr = \int_{r_0}^{r_1} \frac{J}{2\pi \cdot \kappa \cdot r^2} \, dr =$$

$$= \frac{J}{2\pi \cdot \kappa} \cdot \int_{r_0}^{r_1} \frac{1}{r^2} \, dr = \frac{J}{2\pi \cdot \kappa} \cdot \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_0}^{r_1} = \frac{J}{2\pi \cdot \kappa} \cdot \left[\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right] =$$

$$= \frac{50 \text{ A}}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}} \cdot \left[\frac{1}{0,50 \text{ m}} - \frac{1}{1,0 \text{ m}} \right] = \underline{\underline{796 \text{ V}}} ;$$

b) zwischen dem Erder und einem unendlich weit entfernt liegenden Punkt beträgt die Spannung :

$$U' = \int_{r_0}^{\infty} E \, dr = \int_{r_0}^{\infty} \frac{J}{2\pi \cdot \kappa \cdot r^2} \, dr =$$

$$= \frac{J}{2\pi \cdot \kappa} \int_{r_0}^{\infty} \frac{1}{r^2} \, dr = \frac{J}{2\pi \cdot \kappa} \cdot \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_0}^{\infty} = \frac{J}{2\pi \cdot \kappa \cdot r_0}$$

* (Erdübergangswiderstand:
Widerstand der zwischen dem Erder und einer gedanklich vorhandenen metallenen Halbkugelschale mit unendlich großem Radius besteht)

* Erdübergangswiderstand : $R = \frac{U'}{J} = \frac{1}{2\pi \cdot \kappa \cdot r_0} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}} \cdot 0,50 \text{ m}} = \underline{\underline{31,8 \Omega}}$

5. Felder – Teil 1

3

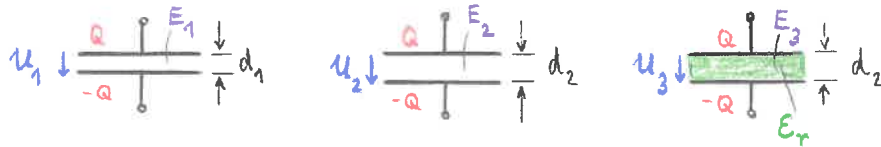
5.3) Geg.: $d_1 = 3,0 \text{ mm}$; $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$; $U_1 = 600 \text{ V}$;

a) Plattenabstand wird auf $d_2 = 4,0 \text{ mm}$ vergrößert

b) Isolierstoffplatte mit $\epsilon_r = 5$ wird zwischen Platten geschoben

Ges.: a) $U_2 = ?$ b) $U_3 = ?$

Lös.:



- a) Beim Verändern des Plattenabstandes bleibt die im Kondensator gespeicherte Ladung Q erhalten. Somit bleibt auch die zwischen den Platten herrschende elektrische Flussdichte $D = \frac{Q}{A}$ erhalten. Wegen $D = \epsilon_0 \cdot E_1 = \epsilon_0 \cdot E_2$ sind die im Plattenraum herrschenden elektr. Feldstärken E_1 und E_2 gleich groß.

$$E = \frac{U}{d} ;$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{U_1}{d_1} = \frac{U_2}{d_2} \rightarrow \underline{U_2 = U_1 \cdot \frac{d_2}{d_1} = 600 \text{ V} \cdot \frac{4,0 \text{ mm}}{3,0 \text{ mm}} = 800 \text{ V};}$$

- b) Beim Einfügen der Isolierstoffplatte bleiben Q und D ebenfalls unverändert.

$$D = \epsilon \cdot E ; \quad D_1 = D_2$$

$$\epsilon_0 \cdot E_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E_3 \rightarrow E_3 = \frac{E_2}{\epsilon_r}$$

$$\text{mit } E = \frac{U}{d} : \quad \frac{U_3}{d_2} = \frac{U_2}{d_2 \cdot \epsilon_r} \rightarrow \underline{U_3 = \frac{U_2}{\epsilon_r} = \frac{800 \text{ V}}{5} = 160 \text{ V};}$$

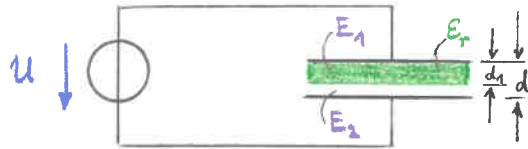
5. Felder - Teil 1

4

5.4) geg.: $d = 5,0 \text{ mm}$; $U = 500 \text{ V}$; $\epsilon_r = 7$; $E_2 = 2,0 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$; $A = 50 \text{ cm}^2$;

Ges.: a) Dicke d_1 der Isolierstoffplatte , b) Kapazität C des Kondensators

Lös.:



In beiden vorhandenen Schichten (Isolierstoffplatte und Luftschicht) herrscht die gleiche elektr. Flussdichte D .

a)

Spannung am Kondensator

$$\Rightarrow D = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E_1 = \epsilon_0 \cdot E_2$$

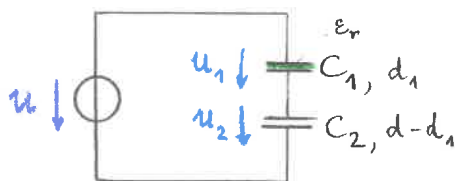
Außerdem gilt : $U = E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot (d - d_1)$;

$$\leadsto E_1 = \frac{E_2}{\epsilon_r}$$

$$U = E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot d - E_2 \cdot d_1 = d_1 \cdot (E_1 - E_2) + E_2 \cdot d = d_1 \cdot \left(\frac{E_2}{\epsilon_r} - E_2 \right) + E_2 \cdot d$$

$$\leadsto \underline{d_1} = \frac{U - E_2 \cdot d}{E_2 \cdot \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right)} = \frac{500 \text{ V} - 2,0 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2,0 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} \left(\frac{1}{7} - 1 \right)} = 2,92 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \underline{2,92 \text{ mm}} ;$$

b)



$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} ;$$

$$\underline{C_1} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d_1} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 7 \cdot \frac{50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{2,92 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 106 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} = \underline{106 \text{ pF}} ;$$

$$\underline{C_2} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d - d_1} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 1 \cdot \frac{50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{2,08 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 21,3 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} = \underline{21,3 \text{ pF}} ;$$

$$\underline{C} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{106 \text{ pF} \cdot 21,3 \text{ pF}}{106 \text{ pF} + 21,3 \text{ pF}} = \underline{17,7 \text{ pF}} ;$$

5.5) Geg.: $r = 6.350 \text{ km}$; $l = 1 \text{ m}$;

Ges.: $C = ?$

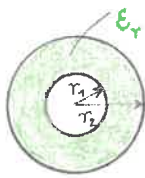
Lös.: Erdoberfläche $A = 4\pi \cdot r^2 = 4 \cdot \pi \cdot (6.350 \cdot 10^3 \text{ m})^2 = 5,067 \cdot 10^{14} \text{ m}^2$;

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{l} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 1 \cdot \frac{5,067 \cdot 10^{14} \text{ m}^2}{1 \text{ m}} = 4,485 \frac{\text{As}}{\text{V}} = \underline{\underline{4,485 \text{ F}}} ;$$

5.6) Geg.: $r_1 = 4,5 \text{ cm}$; $r_2 = 9,0 \text{ cm}$; $\epsilon_r = 4,2$; $E = 2,0 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$;

Ges.: a) $C = ?$; b) $U_{\text{max}} = ?$

Lös.:



a) $Q = D \cdot A = \epsilon \cdot E \cdot A \leadsto E = \frac{Q}{\epsilon \cdot A}$

mit $A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ (Oberfläche der Kugel)

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon \cdot r^2} ;$$

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \, dr = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) ;$$

mit $Q = C \cdot U$: $Q = C \cdot \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{r_2 \cdot r_1}{r_2 - r_1}}} = 4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,2 \cdot \frac{9,0 \cdot 4,5}{9,0 - 4,5} \cdot 10^{-2} \text{ m} = 42,1 \cdot 10^{-12} \text{ F} = \underline{\underline{42,1 \text{ pF}}} ;$$

b) Besteht zwischen den beiden Kugeln eine elektr. Spannung, so herrscht an der Oberfläche der inneren Kugel die größte elektr. Feldstärke. Sie kann bei der Ladung Q und mit $Q = C \cdot U$ dargestellt werden durch:

$$E = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon \cdot r_1^2} = \frac{C \cdot U}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1^2} ;$$

$$\Rightarrow U = \frac{E \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1^2}{C} = \frac{E \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1^2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{r_2 \cdot r_1}{r_2 - r_1}} = \frac{E \cdot r_1^2 \cdot (r_2 - r_1)}{r_2 \cdot r_1} = \frac{E \cdot r_1 \cdot (r_2 - r_1)}{r_2} ;$$

$$\underline{\underline{U = \frac{2,0 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot (9,0 - 4,5) \cdot 10^{-2} \text{ m}}{9,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 45 \cdot 10^3 \text{ V} = \underline{\underline{45 \text{ kV}}} ;$$

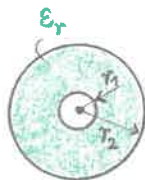
5. Felder – Teil 1

6

5.7) Geg.: $l = 50 \text{ m}$; $r_1 = 0,8 \text{ mm}$; $r_2 = 4,0 \text{ mm}$; $\epsilon_r = 2,0$; $U = 100 \text{ V}$;

Ges.: a) $C = ?$ b) $E_{\text{max}} = ?$

Lös.:



$$\text{a) } Q = D \cdot A = \epsilon \cdot E \cdot A \leadsto E = \frac{Q}{\epsilon \cdot A}$$

mit $A = 2\pi \cdot r \cdot l$ (Oberfläche des Zylinders)

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{2\pi \cdot r \cdot l \cdot \epsilon}$$

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi \cdot l \cdot \epsilon \cdot r} \, dr = \frac{Q}{2\pi \cdot l \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} ;$$

mit $Q = C \cdot U$: $Q = C \cdot \frac{Q}{2\pi \cdot l \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}$

$$\Rightarrow \underline{C} = \frac{2\pi \cdot l \cdot \epsilon}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{2\pi \cdot 50 \text{ m} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,0}{\ln \frac{4,0 \text{ mm}}{0,8 \text{ mm}}} = 3,457 \cdot 10^{-9} \frac{\text{As}}{\text{V}} = \underline{3,46 \text{ nF}} ;$$

b) Die größte elektr. Feldstärke herrscht auf der Oberfläche des Innenleiters (also bei $r = r_1$) und beträgt bei der Ladung Q mit $Q = C \cdot U$:

$$E = \frac{Q}{2\pi \cdot r_1 \cdot l \cdot \epsilon} = \frac{C \cdot U}{2\pi \cdot r_1 \cdot l \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{2\pi \cdot l \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot U}{2\pi \cdot l \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1 \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

$$\leadsto \underline{E} = \frac{U}{r_1 \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{100 \text{ V}}{0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \ln \frac{4,0 \text{ mm}}{0,8 \text{ mm}}} = 7,767 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}} = \underline{77,67 \frac{\text{kV}}{\text{m}}} ;$$

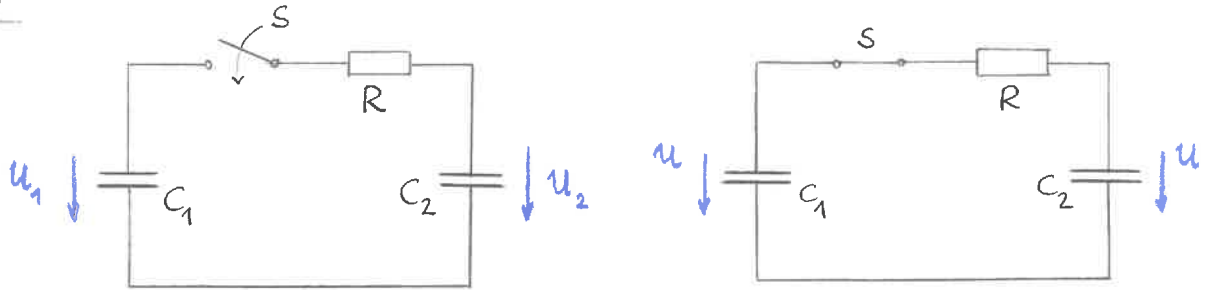
5. Felder - Teil 1

(7)

5.8) Geg.: $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 5 \mu\text{F}$, $U_1 = 120 \text{V}$, $U_2 = 60 \text{V}$;

Ges.: a) $U = ?$ b) $W = ?$

Lös.:



a) Beim Schließen des Schalters bleibt die in den Kondensatoren insgesamt gespeicherte elektrische Ladung erhalten;

$$Q = C_1 \cdot U_1 + C_2 \cdot U_2 = 10 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot 120 \text{V} + 5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot 60 \text{V} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{As};$$

Nur die Ladungsaufteilung ändert sich. D.h. die Kondensatorspannungen nehmen den gleichen Wert an:

$$\underline{U} = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1 + C_2} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \text{As}}{(10 + 5) \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}}} = \underline{100 \text{V}};$$

b) Vor dem Schließen des Schalters ist in beiden Kondensatoren zusammen die gespeicherte Energie:

$$W_{\text{I}} = \frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot U_1^2 + \frac{1}{2} \cdot C_2 \cdot U_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (120 \text{V})^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (60 \text{V})^2 = 81,0 \cdot 10^{-3} \text{VAs} = 81,0 \text{mJ};$$

Nach dem Schließen des Schalters beträgt die gespeicherte Energie:

$$W_{\text{II}} = \frac{1}{2} \cdot (C_1 + C_2) \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot (10 + 5) \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (100 \text{V})^2 = 75,0 \cdot 10^{-3} \text{VAs} = 75 \text{mJ};$$

Die Differenz beider Energien wird dem Widerstand R zugeführt und in Wärme umgesetzt:

$$\underline{W} = W_{\text{I}} - W_{\text{II}} = 81,0 \text{mJ} - 75,0 \text{mJ} = \underline{6,0 \text{mJ}};$$

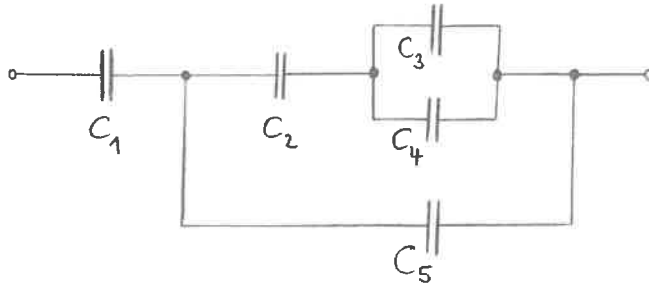
5. Felder - Teil 1

8

5.9) geg.: $C_1 = 1 \mu\text{F}$; $C_2 = 2 \mu\text{F}$; $C_3 = 3 \mu\text{F}$; $C_4 = 4 \mu\text{F}$; $C_5 = 5 \mu\text{F}$;

Ges.: Gesamtkapazität $C = ?$

Lös.:



$$\textcircled{1} \quad C_{34} = C_3 + C_4 = 3 \mu\text{F} + 4 \mu\text{F} = 7 \mu\text{F};$$

$$\textcircled{2} \quad C_{234} = \frac{C_2 \cdot C_{34}}{C_2 + C_{34}} = \frac{2 \mu\text{F} \cdot 7 \mu\text{F}}{2 \mu\text{F} + 7 \mu\text{F}} = 1,56 \mu\text{F};$$

$$\textcircled{3} \quad C_{2345} = C_{234} + C_5 = 1,56 \mu\text{F} + 5 \mu\text{F} = 6,56 \mu\text{F};$$

$$\textcircled{4} \quad C_{12345} = \frac{C_1 \cdot C_{2345}}{C_1 + C_{2345}} = \frac{1 \mu\text{F} \cdot 6,56 \mu\text{F}}{1 \mu\text{F} + 6,56 \mu\text{F}} = 0,87 \mu\text{F};$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C = 0,87 \mu\text{F}}};$$